Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Análisis termoeconómico de un sistema de refrigeración dual por compresión y absorción de vapor

Jorge A. Monroy Azpeitia*[1], Juan Serrano Arellano [1], J. Manuel Belman Flores [2] , Fabiola Velázquez Alonso [1], Fco. Noé Demesa López[1]

1.Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca, Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080. México.

2. Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad de Guanajuato. Carretera Salamanca - Valle de Santiago km 3.5 + 1.8 Comunidad de, Palo Blanco, Salamanca, Gto. C.P: 36787. México

Resumen

Ante la creciente necesidad de refrigeración, sobre todo en zonas cálidas, se están buscando soluciones más eficientes y amigables con el medio ambiente. Una opción prometedora es combinar dos tipos de sistemas: uno de compresión de vapor en cascada y otro de absorción de vapor, lo que permite aprovechar el calor residual y usar menos combustibles fósiles. Entre varias combinaciones de refrigerantes, la pareja RE-170/RE-170 destacó por su buen rendimiento, alcanzando un COP de 2.05 y una eficiencia del 34 %. Además, el sistema podría recuperar su inversión en un periodo de entre 3.5 y 5.5 años.

Introducción

El enfriamiento, incluyendo el ultra-enfriamiento, es fundamental para garantizar el confort térmico en espacios habitables y conservar la calidad de productos perecederos, como alimentos y fármacos. En un contexto de climas extremos y creciente demanda energética, estos sistemas adquieren importancia estratégica. La integración de ciclos termodinámicos representa una alternativa tecnológica para optimizar el uso de la energía. El aprovechamiento del calor residual mejora la eficiencia global y reduce el consumo eléctrico. La incorporación de refrigerantes naturales, como el RE-170, aporta beneficios ambientales por su bajo GWP. Estas estrategias fortalecen la viabilidad económica y ambiental, claves para el diseño de nuevas tecnologías de refrigeración.

Metodología

Para modelar el sistema que integra un ciclo de refrigeración por compresión en cascada con un sistema de refrigeración por absorción (**Fig.1**), se desarrolló un modelo termodinámico en Python (entorno Spyder v6.0.4 [1]), incorporando propiedades termofísicas mediante CoolProp para los refrigerantes [2] y correlaciones de McNelly para el par de trabajo H_2O/LiBr [3]. (**Fig. 2**). Se evaluó el sistema integrado a diversas temperaturas en el condensador y evaporador, con el objetivo de analizar eficiencias energéticas, exergéticas y el retorno de inversión.

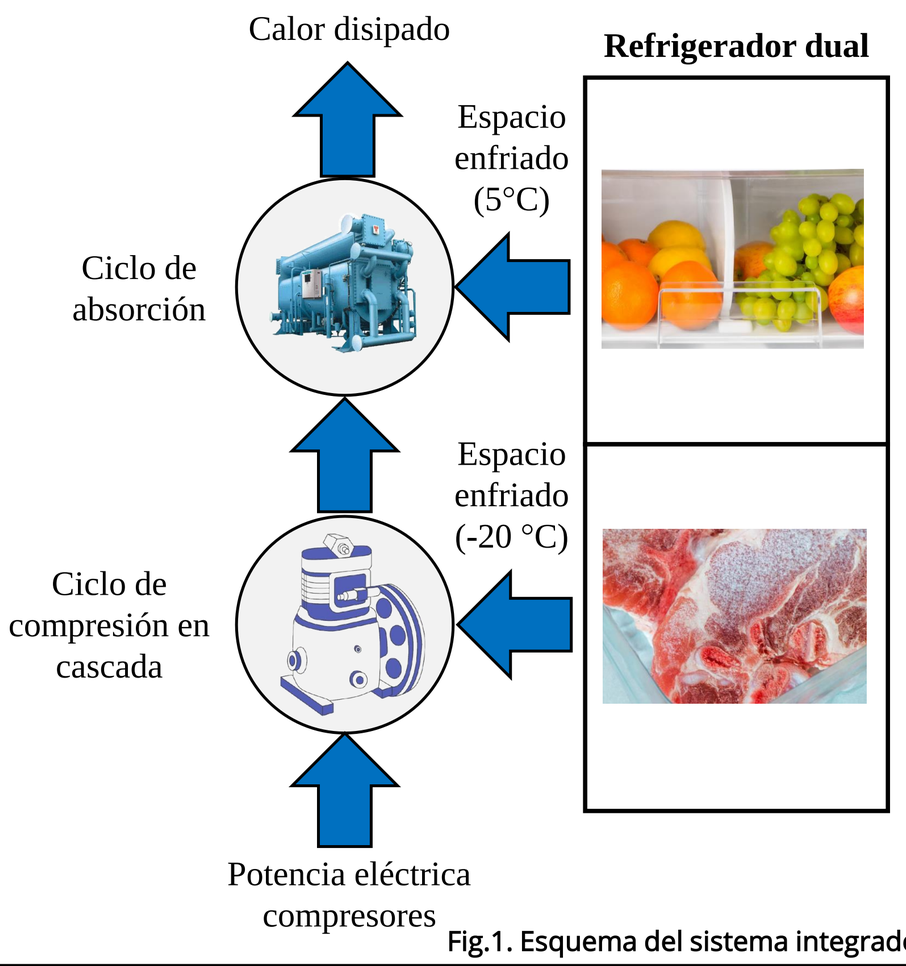

Fig.1. Esquema del sistema integrado.

Fig. 2. Lenguaje y entorno utilizados.

Resultados y discusión

La Fig. 3 presenta la variación de la temperatura del condensador del ciclo de absorción respecto a la eficiencia energética y exergética global. La combinación RE170–RE170 presentó el mayor COP (2.05) a una temperatura de 98°C en el condensador en el ciclo de cascada debido a su compatibilidad termodinámica, que minimiza pérdidas exergéticas en el recuperador de calor.

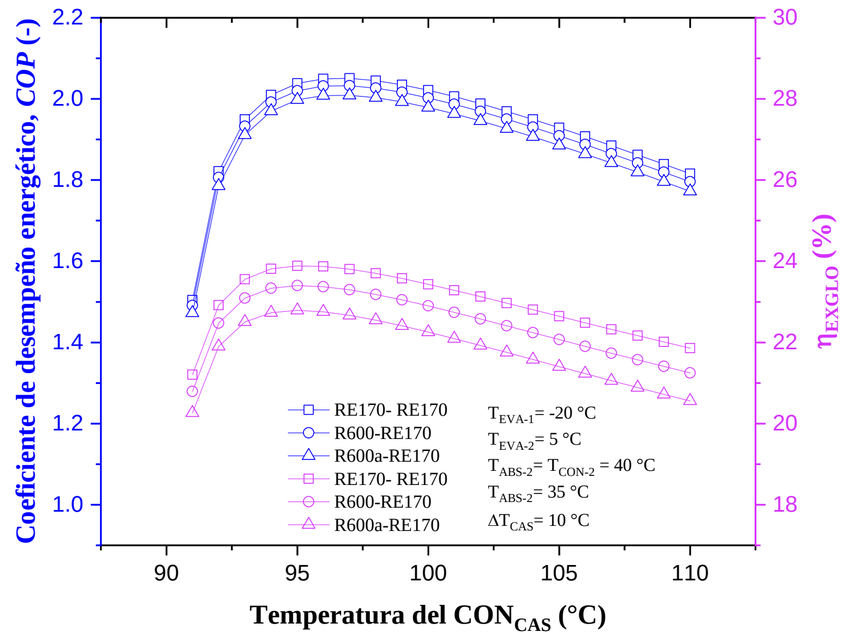

Fig. 3. Eficiencias energética y exergética del sistema integrado.

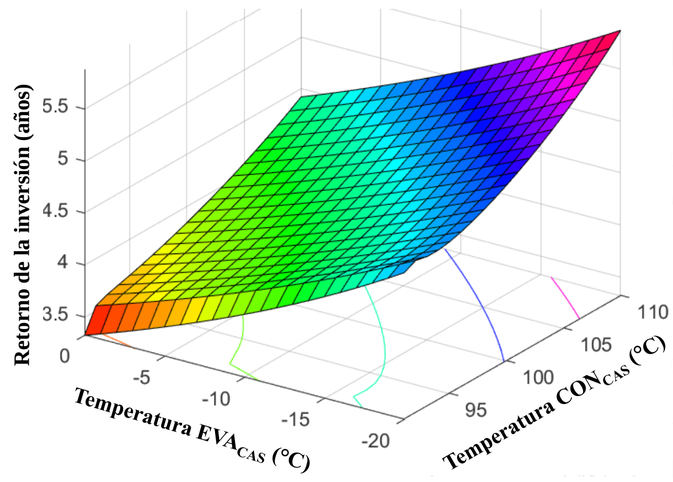

Fig. 4. Diagrama de superficie del retorno de inversión.

Por otro lado el sistema integrado mostró retornos de inversión de entre 3.5 y 5.5 años (**Fig. 4**). Disminuir las temperaturas del condensador y evaporador en la cascada, ocasiona una mejora en este indicador.

Conclusiones

1. El RE170 es óptimo tanto en la etapa alta como baja del ciclo en cascada.
2. Las reducciones de la temperatura del evaporador y del condensador en la cascada repercuten positivamente en el desempeño energético y exergético del sistema integrado.
3. El sistema muestra viabilidad económica (retorno entre 3.5 y 5.5 años).

Referencias

[1] C. R. Spyder IDE Development Team, *Spyder: Scientific Python Development Environment*, Version 6.0.4, 2023. [Online].
[2] I. Bell et al., "CoolProp: An open-source reference for thermophysical properties," *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 53, no. 6, pp. 2498–2508, 2014.
[3] M. J. McNelly, "Thermophysical properties of aqueous lithium bromide solutions from 25 to 150°C," *ASHRAE Transactions*, vol. 84, no. 2, pp. 301–316, 1978.

Autor

El autor es originario de Pachuca, Hidalgo. Realizó sus estudios de Ingeniería Química y de Maestría en Ingeniería Mecánica en el TecNM Campus Pachuca. Su trabajo se enfoca en el área de termofluidos, integración energética y termodinámica aplicada, con especial interés en el modelado, simulación y diseño de equipos para procesos térmicos.